

```
Clear ["Global`*"]
```

```
m1 = {{1, d}, {0, 1}} (*free space matrix*)
```

```
{{1, d}, {0, 1}}
```

```
m2 = {{1, 0}, {-1/f, 1}} (*lens matrix*)
```

```
{{1, 0}, {- $\frac{1}{f}$ , 1}}
```

```
result = m2.m1
```

```
{{1, d}, {- $\frac{1}{f}$ ,  $1 - \frac{d}{f}$ }}
```